

Program u produkciji

Postavljanje na internet korak po korak: poslužitelj, domena i HTTPS, prvi administrator, probni rad u **testnom okruženju ePoslovanja**, pa prelazak u produkciju, sigurnosne kopije i nadogradnje.

Vi, djelatnici, knjigovođa
preglednik na računalu i mobitelu

Uređaji (MDM)
Windows, Android POS i terminali

HTTPS 443 ↓

Poslužitelj (Ubuntu, Docker) — npr. [erp.mojafirma.hr](#)

Caddy

HTTPS certifikat, sam se obnavlja

Program

ERP · WMS · MDM

PostgreSQL

baza, nije izložena internetu

Svaku noć: kopija baze u `/opt/erp/deploy/backups`

↓ odlazne veze programa

ePoslovanje.hr

eRačun, AMS · test → produkcija

Porezna (CIS)

gotovinski računi · FINA certifikat

Sudski registar / VIES

„Dohvati" podatke partnera

Sadržaj

1 Pregled i što trebate pripremiti

Plan, cijena, popis stvari prije početka

2 Poslužitelj na internetu (Hetzner Cloud)

SSH ključ, izrada poslužitelja, IP adresa

3 Domena i DNS

Adresa erp.mojafirma.hr pokazuje na poslužitelj

4 Priprema poslužitelja

Spajanje, nadogradnja, vatrozid, Docker

5 Program na poslužitelju

Preuzimanje s GitHuba, postavke, pokretanje, HTTPS

6 Prvi administrator i podaci firme

Prva prijava, lozinka, Postavke → Firma

7 Faza A — testno okruženje ePoslovanja

Test API ključ, FINA demo certifikat, Sudski registar, probni rad

8 Faza B — prelazak u produkciju

Ugovor, ePorezna, produkcijski ključ i certifikat, čisti podaci

9 Sigurnosne kopije

Automatski svaku noć, kopija na vaše računalo, vraćanje

10 Nadogradnje i održavanje

Nova verzija jednom naredbom, zapisnici, ponovno pokretanje

11 MDM na produkciji

Android i Windows agenti

12 Rješavanje problema

Najčešće greške i što napraviti

1 Pregled i što trebate pripremiti

Program će raditi na vlastitom poslužitelju u podatkovnom centru u EU, na adresi poput `https://erp.mojafirma.hr`. Pristupate mu iz preglednika s bilo kojeg mjesta; uređaji iz MDM-a mu se javljaju preko interneta.

1.1 Plan

POGL. 2-3 Iznajmite poslužitelj i usmjerite domenu na njega	POGL. 4-5 Instalirajte program jednom skriptom; HTTPS se postavi sam	POGL. 6 Prvi administrator i podaci firme	POGL. 7 · FAZA A Probni rad: eRačun u TESTNOM okruženju ePoslovanja
POGL. 8 · FAZA B Ugovori i ovlaštenja, prebacivanje na produkciju	POGL. 9 Sigurnosne kopije svaku noć	POGL. 10 Nadogradnje jednom naredbom	POGL. 11 MDM agenti

1.2 Troškovi (okvirno)

STAVKA	CIJENA	NAPOMENA
Poslužitelj (Hetzner Cloud, 2 vCPU, 4 GB RAM, 40 GB disk)	oko 5 € / mj.	Naplaćuje se po satu; može se kasnije povećati jednim klikom.
Domena <code>.hr</code> ili <code>.com</code>	10-25 € / god.	Ako već imate domenu firme, koristite poddomenu (npr. <code>erp.</code>) — besplatno.
HTTPS certifikat	0 €	Let's Encrypt, automatski.
ePoslovanje (eRačun)	prema ugovoru	Testno okruženje je besplatno.
FINA certifikat za fiskalizaciju	prema FINA cjeniku	Samo ako izdajete gotovinske/kartične račune (CIS). Demo certifikat za test.

1.3 Pripremite prije početka

ŠTO	ZA ŠTO
☐ Računalo s Windowsima (PowerShell je već instaliran)	Spajanje na poslužitelj
☐ Bankovna kartica	Plaćanje poslužitelja
☐ Pristup DNS postavkama svoje domene (kod registrara ili hostinga)	Adresa programa
☐ GitHub račun s pristupom repozitoriju <code>Bojan1604/ERP_WMS</code>	Preuzimanje programa
☐ OIB firme, adresa, IBAN, oznaka poslovnog prostora i naplatnog uređaja	Postavke → Firma
☐ Bilježnica (papir ili Notepad) za lozinke i ključeve	Zapisujete sve što se generira

Kako čitati upute

Sivi okviri s tamnom podlogom su **naredbe** koje kopirate i zalijepite u prozor poslužitelja (desni klik = zalijepi). Retci koji počinju s # su objašnjenja, ne treba ih kopirati. Nazivi gumba na web stranicama pisani su **podebljano**; ako se neki gumb malo drukčije zove (stranice se mijenjaju), tražite najsličniji.

2 Poslužitelj na internetu (Hetzner Cloud)

Hetzner je njemački pružatelj s podatkovnim centrima u Njemačkoj i Finskoj (EU, GDPR). Isto se može na DigitalOceanu, OVH-u ili bilo kojem VPS-u s Ubuntuom 24.04 — koraci od poglavlja 4 su jednaki.

2.1 SSH ključ na vašem računalu

SSH ključ je „ključ od poslužitelja”: sigurniji od lozinke i ne morate ga pamtit.

1 Kliknite **Start**, upišite `PowerShell` i otvorite **Windows PowerShell**.

2 Zalijepite i pritisnite **Enter**. Na pitanja samo pritišćite **Enter** (tri puta):

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "erp-server"
```

3 Ispišite javni dio ključa i kopirajte cijeli redak koji počinje s `ssh-ed25519` (označite mišem → desni klik = kopiraj):

```
Get-Content $env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub
```

Privatni ključ

Datoteka `id_ed25519` (bez `.pub`) u mapi `C:\Users\<vi>\.ssh\` je vaš privatni ključ — nikome je ne šaljite i napravite kopiju na USB. Bez nje se na poslužitelj spajate samo preko Hetznerove konzole.

2.2 Račun i poslužitelj

1 Otvorite **console.hetzner.cloud** → **Register**. Upišite e-adresu i lozinku, potvrdite e-poštu, unesite podatke firme i karticu. (Hetzner ponekad traži i fotografiju osobne — potvrda obično stigne u nekoliko minuta.)

2 U konzoli kliknite + **New project**, upišite naziv `ERP` → **Add project**, pa otvorite projekt.

3 Kliknite **Add Server** (ili **Create Resource** → **Servers**) i odaberite redom:

POLJE	ODABIR
Location	Falkenstein ili Nuremberg (Njemačka) — najbliže Hrvatskoj
Image	Ubuntu 24.04
Type	Shared vCPU → x86 , najmanji tip s 2 vCPU i 4 GB RAM (npr. CX22)
Networking	Public IPv4 i Public IPv6 uključeni
SSH keys	Add SSH key → zalijepite redak iz 2.1 → Name <code>moje-racunało</code> → Add SSH key
Backups	po želji uključite (+20 % cijene) — cijeli disk svaki dan, uz naše noćne kopije baze
Name	<code>erp</code>

- 4 Kliknite **Create & Buy now**. Za pola minute poslužitelj je zelen („Running“).
- 5 Zapišite **IPv4 adresu** poslužitelja (npr. `116.203.45.67`) — trebat će za domenu i spajanje.

Vatrozid (neobavezno)

U Hetzneru možete dodati i **Firewalls** → **Create Firewall** s dolaznim pravilima TCP 22, 80, 443 i UDP 443. Na samom poslužitelju vatrozid postavljamo i u poglavlju 4, pa je ovo dodatna zaštita.

3 Domena i DNS

Adresa programa (npr. `erp.mojafirma.hr`) mora pokazivati na IP adresu poslužitelja. To se radi zapisom tipa **A** u DNS postavkama domene.

- 1 Prijavite se kod registrara ili hostinga gdje je vaša domena (npr. CARNet registrar, Plus Hosting, Avalon, GoDaddy, Cloudflare...).
- 2 Otvorite **DNS postavke / DNS zona / Upravljanje DNS zapisima** za svoju domenu.
- 3 Kliknite **Dodaj zapis** i upišite:

TIP	NAZIV / HOST	VRIJEDNOST / CILJ	TTL
A	<code>erp</code>	IPv4 adresa poslužitelja (iz 2.2)	3600 (ili zadano)
AAAA (neobavezno)	<code>erp</code>	IPv6 adresa poslužitelja	3600

- 4 Spremite. Promjena obično vrijedi za 5–30 minuta (ponekad do nekoliko sati).
- 5 Provjera u PowerShellu na svom računalu — mora ispisati IP poslužitelja:

```
Resolve-DnsName erp.mojafirma.hr
```

Cloudflare

Ako vam je domena na Cloudflareu, za ovaj zapis isključite narančasti oblak (**Proxy status: DNS only**) barem dok se prvi put ne izda HTTPS certifikat.

4 Priprema poslužitelja

4.1 Spajanje

U PowerShellu (zamijenite IP svojim):

```
ssh root@116.203.45.67
```

Na pitanje *Are you sure you want to continue connecting* upišite `yes` i **Enter**. Kad vidite `root@erp:~#`, spojeni ste. Sve naredbe u nastavku upisujete u taj prozor.

4.2 Nadogradnja sustava, vremenska zona i vatrozid

```
# nadogradnja i automatske sigurnosne zakrpe
apt update && apt -y upgrade
apt -y install git unattended-upgrades ufw
dpkg-reconfigure -f noninteractive unattended-upgrades
timedatectl set-timezone Europe/Zagreb

# vatrozid: samo SSH, HTTP i HTTPS
ufw allow OpenSSH
ufw allow 80/tcp
ufw allow 443
ufw --force enable
```

4.3 Docker

Program radi u Dockeru: baza, program i HTTPS posrednik su zasebni „spremnici“ koji se sami pokreću nakon ponovnog pokretanja poslužitelja.

```
curl -fsSL https://get.docker.com | sh
docker --version
docker compose version
```

Zadnje dvije naredbe moraju ispisati verzije (npr. `Docker version 28...` i `Docker Compose version v2...`).

Ako je poslužitelj restartan ili se veza prekine

Samo se ponovno spojite (`ssh root@IP`) i nastavite gdje ste stali. Ništa se ne gubi.

5 Program na poslužitelju

5.1 Pristupni token za GitHub

Repozitorij je privatn, pa poslužitelju treba token samo za čitanje.

- 1 Na **github.com** kliknite svoju sliku gore desno → **Settings** → na dnu lijevo **Developer settings** → **Personal access tokens** → **Fine-grained tokens** → **Generate new token**.
- 2 **Token name:** `erp-server` · **Expiration:** npr. 1 godina · **Repository access:** **Only select repositories** → `Bojan1604/ERP_WMS`.
- 3 **Permissions** → **Repository permissions** → **Contents:** **Read-only**. Ostalo ne dirajte.
- 4 **Generate token** i odmah kopirajte token (počinje s `github_pat_`) — kasnije se više ne prikazuje.

5.2 Preuzimanje programa

```
git config --global credential.helper store
git clone https://github.com/Bojan1604/ERP_WMS.git /opt/erp
# Username: Bojan1604
# Password: zalijepite token iz 5.1 (ne vidi se dok lijepite – to je normalno)
```

Token se pamti na poslužitelju, pa ga kod nadogradnji više ne upisujete.

5.3 Postavke i pokretanje

```
cd /opt/erp/deploy
bash postavi.sh
# Domena programa: erp.mojafirma.hr
# E-adresa za obavijesti o HTTPS certifikatu: vi@mojafirma.hr

docker compose up -d --build
```

Skripta `postavi.sh` sama napravi datoteku `deploy/.env` s nasumičnom lozinkom baze i tajnim ključem programa i pripremi Windows agenta za MDM. Prva izgradnja traje **5-10 minuta**. Na kraju se ispiše da su pokrenuta tri spremnika:

```
[+] Running 4/4
✓ Network erp-wms_default      Created
✓ Container erp-wms-db-1       Healthy
✓ Container erp-wms-app-1      Started
✓ Container erp-wms-caddy-1    Started
```

Provjera — svi moraju biti `Up` (baza i `healthy`):

```
docker compose ps
docker compose logs --tail=20 app
```

U zapisniku programa na kraju piše `✓ Ready`. Otvorite **`https://erp.mojafirma.hr`** u pregledniku — prikazuje se prijava, s lokotom u adresnoj traci (HTTPS).

Datoteka `deploy/.env`

Sadrži lozinku baze i ključ kojim su šifrirani certifikat i API ključevi. Ne mijenjajte `AUTH_SECRET` nakon što upišete certifikat (morali biste ga upisati ponovno). Kopiju datoteke spremite na sigurno mjesto: `cat /opt/erp/deploy/.env` → kopirajte u upravitelj lozinki.

Nema lokota / „certificate error“?

DNS još ne pokazuje na poslužitelj (poglavlje 3). Pričekajte i pogledajte `docker compose logs caddy`; Caddy sam pokušava ponovno. Nakon što DNS proradi, certifikat stigne za minutu.

6 Prvi administrator i podaci firme

Produkcijska baza je prazna — bez demo podataka. Prvu firmu i administratora napravite ovom naredbom:

```
cd /opt/erp/deploy  
docker compose exec app npx tsx --conditions=react-server scripts/prvi-admin.ts
```

Naziv firme (kako ide na račun): Moja Firma d.o.o.
OIB firme: 12345678903
Ime i prezime administratora: Bojan ...
E-adresa administratora (za prijavu): bojan@mojafirma.hr

Gotovo. Prijava:
e-adresa: bojan@mojafirma.hr
lozinka: q3Zb8rT-xYlw
Lozinku promijenite nakon prve prijave (Postavke → Korisnici → vaš korisnik → Nova lozinka).

- 1 Otvorite **https://erp.mojafirma.hr** i prijavite se ispisanom e-adresom i lozinkom.
- 2 **Postavke → Korisnici** → kliknite sebe → **Nova lozinka** (najmanje 8 znakova, dvaput) → upišite i svoj **OIB** (OIB operatera na fiskaliziranom računu) → **Spremi**.
- 3 **Postavke → Firma**: adresa, poštanski broj, grad, IBAN i banka, e-adresa, **oznaka poslovnog prostora** i **naplatnog uređaja** (kako ste ih prijavili Poreznoj), PDV, rok plaćanja, logo → **Spremi**. Tu upišite i **e-adresu knjigovođe** (za stranicu Knjigovođa).
- 4 **Postavke → Korisnici → Novi korisnik** za djelatnike (uloga određuje što vide).

Firma i postavke

Podaci za dokumente, porez, rokovi, cijene i numeracija računa

Naziv *

Moja Firma d.o.o.

OIB

PDV ID

Država

12345678903

HR12345678903

Hrvatska (HR)

Adresa

Ilica 10

Poštanski broj

Mjesto

10000

Zagreb

IBAN

Banka

HR1210010051863000160

E-adresa

Telefon

Web

E-adresa knjigovode

knjigovodstvo@primjer.hr

Prikazuje se na stranici Knjigovođa

Logo

Nema loga — na dokumentima piše naziv firme.

Učitaj sliku

PNG, JPG ili SVG do 300 KB. Ispisuje se u zaglavlju računa, ponuda i drugih dokumenata.

Porez i valuta

U sustavu PDV-a

Stopa PDV-a (%)

Valuta

25

EUR — euro

Rokovi

Rok plaćanja (dana)

Kasnjenje nakon (dana)

15

30

Zadano za nove račune

Za račune bez roka plaćanja

Valjanost ponude (dana)

Jamstvo (mjeseci)

15

24

Zadano za prodane uređaje

Cijene

Bruto marža (%)

Najem, % nabavne

35

5,5

Prodajna = nabavna + (1 – marža)

Prijedlog mjesečnog najma kad model nema cijenu

Numeracija računa

Podnožje dokumenata

Postavke → Firma: ❶ adresa (s poštanskim brojem i mjestom) · ❷ IBAN · ❸ e-adresa knjigovođe. Niže na stranici, u okviru „Numeracija računa“, su poslovni prostor i naplatni uređaj.

Imate podatke u lokalnoj verziji?

Za probni rad (Faza A) krenite s praznom firmom. Stvarne podatke prenesite tek u Fazi B (poglavlje 8.4), da se probni računi ne pomiješaju s pravima.

7 Faza A — testno okruženje ePoslovanja

U testnom okruženju sve radi kao pravo, ali se ništa ne prijavljuje Poreznoj: eRačuni idu na testni sustav ePoslovanja, gotovinski računi na testni CIS. Tako provjerite cijeli tijek prije produkcije.

7.1 Testni račun i API ključ na ePoslovanju

- 1 Otvorite **test.eposlovanje.hr** → **Registracija**. Upišite podatke firme (OIB, naziv, adresa) i svoje podatke; potvrdite e-adresu. Testni račun je besplatan.
- 2 Prijavite se na **test.eposlovanje.hr**. U postavkama korisničkog profila / tvrtke pronađite **API ključ** (ovisno o verziji sučelja: *Postavke* → *API* ili *Moj profil* → *API ključ*) i kliknite **Generiraj / Prikaži**.
- 3 Kopirajte ključ u bilježnicu kao „ePoslovanje TEST ključ“.

Ne nalazite API ključ?

Podrška ePoslovanja na zahtjev uključi API pristup testnom računu — napišite im da spajate vlastiti program preko **REST API v2**. Program koristi adresu <https://test.eposlovanje.hr/api/v2/>.

7.2 ePoslovanje u programu

Postavke → **Fiskalizacija**:

Serijski broj, račun, partner, ugovor...

Bojan Test Administrator

Fiskalizacija i eRačun

CIS (gotovina, kartice, krajnji kupci) · eRačun preko posrednika (poslovni subjekti) · okruženje TEST · isključeno

Postavke

Fiskalizacija uključena (računi za gotovinu, kartice i krajnje kupce idu u CIS)

Okruženje

Test (cistest.apis-it.hr / testno okruženje posrednika)

Posrednik za eRačun (Fiskalizacija 2.0)

ePoslovanje.hr

Slijednost rednih brojeva (OznSlijed)

P — na razini poslovnog prostora

API ključ posrednika

.....

Ključ iz korisničkog profila kod posrednika.

Demo način: bez certifikata ZKI se računa demo ključem, a JIR je izmišljen (ne šalje se u CIS). Na računu je jasno označen u dnevniku.

Spremi postavke

Certifikat

nije učitani

Datoteka certifikata (.p12 / .pfx)

Choose File No file chosen

Lozinka certifikata

Sprema se šifrirana (AES-256-GCM) i nikad se ne prikazuje.

Učitaj i provjeri

Dnevnik slanja (zadnjih 50)

VRIJEME	VRSTA	RAČUN	ISHOD	PORUKA / SADRŽAJ
Nema zapisa.				

Testiraj vezu

Naknadna fiskalizacija

Spremnost za produkciju

OIB firme

12345678903

Poslovni prostor i naplatni uređaj

PP1 / 1 — prostor: slova i brojke (do 20), uređaj: samo brojke. Oznaka prostora mora biti prijavljena u ePoreznoj.

OIB operatera (korisnika koji izdaju račune)

Nedostaje: Bojan Test

Fiskalizacijski certifikat (FINA .p12)

Nije učitani — u testnom okruženju radi demo način (lažni JIR).

Posrednik za eRačun

Nije odabran — transakcijski računi poslovnim subjektima ne šalju se kao eRačun.

Fiskalizacija uključena

Isključeno

OIB firme i oznake prostora/uređaja: Postavke → Firma · OIB operatera: Korisnici

- Fiskalizacija uključena** — kvačica.
- Okruženje** : TEST.
- Slijednost: P — na razini poslovnog prostora** (osim ako ste Poreznoj prijavili drukčije).
- Posrednik za eRačun** : ePoslovanje.hr.
- API ključ posrednika** : zalijepite TEST ključ iz 7.1.
- Spremi postavke** , zatim **Testiraj vezu** — veza s CIS-om i s posrednikom mora biti uspješna.

Ključ se sprema šifriran i više se ne prikazuje.

7.3 FINA demo certifikat (samo za gotovinske i kartične račune)

Računi za gotovinu, kartice i krajnje kupce idu u CIS Porezne uprave i potpisuju se certifikatom. Za test se koristi **FINA demo certifikat za fiskalizaciju**.

- Na stranicama FINA-e (**fin.hr** → **Digitalni certifikati** → **Certifikati za fiskalizaciju**) ispunite zahtjev za **demo certifikat** za fiskalizaciju i pošaljite ga kako je navedeno.
- FINA šalje upute za preuzimanje; certifikat preuzmete kao datoteku **.p12** i dobijete lozinku.

ERP · WMS — Program u produkciji

14 / 23

- 3 U programu **Postavke → Fiskalizacija → Certifikat**: odaberite datoteku 7, upišite lozinku certifikata 8 i učitajte. Program provjerava da OIB u certifikatu odgovara OIB-u firme.

Bez certifikata

U okruženju TEST program radi i bez certifikata („demo način“): ZKI se računa demo ključem, a JIR je izmišljen. Za pravu provjeru s testnim CIS-om učitajte demo certifikat.

Spremnost za produkciju

- ✓ OIB firme
12345678903
- ✓ Poslovni prostor i naplatni uređaj
PP1 / 1 — prostor: slova i brojeke (do 20), uređaj: samo brojeke. Oznaka prostora mora biti prijavljena u ePoreznoj.
- ✗ OIB operatera (korisnika koji izdaju račune)
Nedostaje: Bojan Test
- ⚠ Fiskalizacijski certifikat (FINA .p12)
Nije učitani — u testnom okruženju radi demo način (lažni JIR).
- ✗ Posrednik za eRačun
Nije odabran — transakcijski računi poslovnim subjektima ne šalju se kao eRačun.
- ✗ Fiskalizacija uključena
Isključeno

OIB firme i oznake prostora/uređaja: [Postavke → Firma](#) · OIB operatera: [Korisnici](#)

„Spremnost za produkciju“ na istoj stranici pokazuje što još nedostaje (crveno) i upozorenja (žuto).

7.4 Sudski registar za gumb „Dohvati“ (10 min)

Gumb **Dohvati** kod partnera sam upiše naziv, adresu i poštanski broj firme po OIB-u i provjeri prima li firma eRačune (AMS). Bez ovoga koraka podaci dolaze iz EU registra VIES (samo obveznici PDV-a, adresa manje uredna).

- 1 Otvorite **sudreg-data.gov.hr → Registracija** (prijava preko e-Građana, Googlea ili Microsofta).
- 2 Obrazac: naziv projekta (npr. „ERP — partneri“), kratki opis („dohvat podataka partnera po OIB-u za izdavanje računa“), vaša e-adresa, tip korisnika **javni → Predaj zahtjev**.
- 3 Prikažu se **Client ID** i **Client Secret** — kopirajte ih cijele (oba završavaju s dvije točke .., to je dio ključa).
- 4 U e-pošti od Sudskog registra kliknite **Potvrdi**, pa na stranici **Aktivacija** (bez toga svaki upit vraća grešku 401).
- 5 Na poslužitelju upišite ključeve u `deploy/.env` i ponovno pokrenite program:

```
cd /opt/erp/deploy
nano .env
# upišite iza znaka = (bez razmaka):
#   SUDREG_CLIENT_ID=...
#   SUDREG_CLIENT_SECRET=...
# spremanje: Ctrl+O, Enter, izlaz: Ctrl+X
docker compose up -d
```

6

Serijski broj, račun, partner, ugovor...

Bojan Test

Administrator

← Partneri

Novi partner

Osnovni podaci

Naziv *

Galeb ugotiteljstvo d.o.o.

OIB

12345678903

Q Dohvati

1

PDV ID

npr. HR12345678901, SI12345678

Kontakt osoba

Adresa

Strossmayerovo šetalište 12

Poštanski broj

51260

Mjesto

Crikvenica

Država

Hrvatska (HR)

E-adresa

racuni@galeb.hr

Telefon

IBAN

Dohvaćeno iz Sudskog registra · puni naziv: GALEB UGOSTITELJSTVO društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu · d.o.o. · MBS 80123456 · aktivan

2

Uloga i naplata

☒ Kupac

☐ Dobavljač

Rok plaćanja (dana)

Prazno = zadano iz postavki (15 dana)

Napomena na računima

Ističe se pri izdavanju računa ovom partneru.

Obračun

☐ Isključen iz obračuna

Računi, troškovi i uređaji isključenog partnera ne ulaze u izvještaje, marže ni nadzornu ploču. Podaci ostaju zapisani i vidljivi — ništa se ne briše.

Dodaj partnera

Nakon „Dohvati”: popunjeni naziv, adresa, poštanski broj i mjesto; ispod izvor podataka, status subjekta i je li u AMS-u (prima li eRačune).

7.5 Probni rad — što provjeriti

PROVJERA	GDJE / OČEKIVANO
☐ Partner s OIB-om testne firme, Dohvati	Popunjeni podaci; AMS: „prima eRačune" (za firme u sustavu)
☐ Račun transakcijskim računom poslovnom kupcu → Izdaj	Okvir Fiskalizacija na računu: eRačun poslan, „Id kod posrednika"; isti dokument vidljiv na test.eposlovanje.hr (ako se ne pošalje sam: Pošalji eRačun)
☐ Uplata na taj račun	Prijava naplate (elzvještavanje) u dnevniku slanja
☐ Gotovinski račun krajnjem kupcu	ZKI i JIR na računu, QR kod na ispisu
☐ Storno i odobrenje	Novi dokumenti poslani, veza na izvorni račun
☐ Knjigovođa : preuzmi ZIP za mjesec	Popis (CSV), eRačuni (XML), prilozi ulaznih računa
☐ Prijava s mobitela	Radi na istoj adresi; „Dodaj na početni zaslon"
☐ Sigurnosna kopija (poglavlje 9) i jedno vraćanje na probu	Kopija se napravi i vraća bez greške

Svako slanje zapisuje se u **Postavke → Fiskalizacija → Dnevnik slanja** s porukom posrednika — tamo prvo gledate ako nešto ne prođe.

8 Faza B — prelazak u produkciju

Kad je sve iz 7.5 prošlo, prebacujete se na pravu fiskalizaciju. Redoslijed je važan: prvo ugovori i ovlaštenja, zatim čisti podaci, na kraju prebacivanje okruženja.

8.1 Producerski račun kod ePoslovanja

- 1 Sklopite ugovor s ePoslovanjem za produkciju (na **eposlovanje.hr** ili preko njihove prodaje).
- 2 Prijavite se na **eracun.eposlovanje.hr** i na isti način kao u 7.1 preuzmite **producerski API ključ**. Testni ključ ne radi u produkciji i obrnuto.
- 3 U profilu tvrtke kod posrednika uključite **automatsku fiskalizaciju** eRačuna (ako je nude kao postavku).

8.2 Ovlaštenje u ePoreznoj

- 1 Prijavite se u **ePoreznu** (e-Građani / poslovni certifikat) u ime firme.
- 2 U dijelu za **fiskalizaciju eRačuna (Fiskalizacija 2.0)** odaberite informacijskog posrednika **ePoslovanje** i dajte mu **ovlaštenje** za zaprimanje i fiskalizaciju eRačuna u ime firme.
- 3 Provjerite da je firma upisana u **AMS** (adresar primatelja) preko posrednika — to obično napravi posrednik pri aktivaciji.

Točni nazivi izbornika

Porezna uprava i posrednik povremeno mijenjaju izgled stranica. Ako ne nalazite opciju, posrednik vam pri aktivaciji produkcije šalje ažurne upute za ovlaštenje u ePoreznoj.

8.3 FINA producerski certifikat (gotovinski računi)

Ako izdajete račune za gotovinu/kartice: zatražite kod FINA-e **aplikacijski certifikat za fiskalizaciju** (producerski, ne demo). Dobijete `.p12` datoteku i lozinku, koje učitavate u 8.5.

8.4 Čisti podaci

Probni računi troše redne brojeve i ne smiju ostati u produkciji. Obrišite probne podatke (skripta prije brisanja sama napravi kopiju):

```
cd /opt/erp/deploy
bash obrisi-bazu.sh
# upišite OBRIŠI
```

Zatim odaberite jedno:

KAKO KREĆETE	ŠTO NAPRAVITI
Prazna firma	Ponovno prvi administrator (poglavlje 6), pa Postavke → Firma.

Podaci iz stare verzije programa (JSON)	Prvi administrator, zatim Postavke → Uvoz i izvoz → Uvoz iz stare verzije i odaberite JSON kopiju.
Podaci iz lokalne instalacije ove verzije (Windows)	Kopija lokalne baze i vraćanje na poslužitelju — koraci ispod.

Prijenos lokalne baze s Windows računala

- 1 Na Windows računalu u PowerShellu (prilagodite verziju PostgreSQL-a i port — lokalno ste koristili 5433):

```
& "C:\Program Files\PostgreSQL\16\bin\pg_dump.exe" -h localhost -p 5433 -U postgres -Fc -f "$env:USERPROFILE\Desktop\wms.dump" wms
```

Upišite lozinku baze (lokalno `postgres`). Na radnoj površini nastane `wms.dump`.

- 2 Pošaljite datoteku na poslužitelj:

```
scp "$env:USERPROFILE\Desktop\wms.dump" root@116.203.45.67:/opt/erp/deploy/backups/
```

- 3 Na poslužitelju vratite kopiju (upišite `DA`):

```
cd /opt/erp/deploy
bash restore.sh backups/wms.dump
```

- 4 Prijavite se lokalnim korisnicima; **odmah promijenite lozinke** (lokalne su često jednostavne) i ponovno učitajte certifikat i API ključ — šifrirani su lokalnim ključem koji poslužitelj nema.

8.5 Prebacivanje na produkciju

Postavke → Fiskalizacija:

- 1 **Okruženje: PROD.** Program crveno upozorava da se računi stvarno prijavljuju.
- 2 **API ključ posrednika:** produkcijski ključ iz 8.1 → **Spremi postavke → Testiraj vezu.**
- 3 **Certifikat:** produkcijski FINA certifikat i lozinka (8.3).
- 4 **Spremnost za produkciju:** sve stavke zelene.
- 5 Izdajte **prvi pravi račun** poznatom kupcu i provjerite status na računu i na **eracun.eposlovanje.hr**.

Od ovog trenutka

Svaki izdani račun je pravi račun prijavljen Poreznoj upravi. Za vježbu i obuku djelatnika koristite lokalnu instalaciju na računalu, ne produkciju.

9 Sigurnosne kopije

9.1 Automatski svaku noć

Jednom uključite noćnu kopiju (u 2:30). Baza se čuva 30 dana, MDM datoteke (aplikacije, snimke zaslona) 7 dana:

```
bash /opt/erp/deploy/backup.sh
(crontab -l 2>/dev/null; echo "30 2 * * * /opt/erp/deploy/backup.sh >> /opt/erp/deploy/backups/bac
kup.log 2>&1") | crontab -
ls -lh /opt/erp/deploy/backups
```

Prva naredba odmah napravi kopiju (provjera da radi), druga je zakaže svaku noć, treća pokaže datoteke.

9.2 Kopija izvan poslužitelja

Kopija na istom poslužitelju ne štiti ako se izgubi cijeli poslužitelj. Barem jednom tjedno preuzmite zadnju kopiju na svoje računalo (PowerShell na vašem računalu):

```
scp "root@116.203.45.67:/opt/erp/deploy/backups/erp-*.dump" "$env:USERPROFILE\Documents\ERP-kopije
\"
```

(Mapu `Dokumenti\ERP-kopije` prvo napravite.) Dodatno možete uključiti **Backups** za poslužitelj u Hetzneru (poglavlje 2.2) — dnevna snimka cijelog diska.

9.3 Vraćanje kopije

```
cd /opt/erp/deploy
ls backups
bash restore.sh backups/erp-2026-09-24-0230.dump
```

Skripta traži potvrdu `DA`, zamijeni bazu kopijom i ponovno pokrene program. Vraćanje jednom isprobajte u Fazi A.

10 Nadogradnje i održavanje

10.1 Nova verzija programa

Kad je nova verzija na GitHubu (grana `main`):

```
bash /opt/erp/deploy/update.sh
```

Skripta napravi kopiju baze, preuzme novu verziju, izgradi je i pokrene; nadogradnja baze (migracije) primjenjuje se sama. Program je nedostupan oko pola minute na kraju izgradnje — radite to izvan radnog vremena.

10.2 Korisne naredbe

ŽELIM...	NAREDBA (U <code>/OPT/ERP/DEPLOY</code>)
vidjeti radi li sve	<code>docker compose ps</code>
zapisnik programa (zadnjih 100 redaka)	<code>docker compose logs --tail=100 app</code>
pratiti zapisnik uživo (izlaz Ctrl+C)	<code>docker compose logs -f app</code>
ponovno pokrenuti program	<code>docker compose restart app</code>
primijeniti promjenu u <code>.env</code>	<code>docker compose up -d</code>
zaustaviti sve / pokrenuti sve	<code>docker compose down</code> / <code>docker compose up -d</code>
zauzeće diska	<code>df -h</code> / <code>docker system df</code>
počistiti stare slike nakon nadogradnji	<code>docker image prune -f</code>
ponovno pokrenuti poslužitelj (nakon zakrpa jezgre)	<code>reboot</code> — program se sam pokrene

`docker compose down` ne briše podatke (baza je u zasebnom spremniku podataka). Podatke brišu samo `obrisi-bazu.sh` i `docker compose down -v` — potonje nikad ne pokrećite.

10.3 Mjesečni pregled (5 minuta)

- `ls -lh /opt/erp/deploy/backups` — ima li svježih kopija;
- `df -h /` — ispod 80 % zauzeća;
- Postavke → Fiskalizacija → Dnevnik slanja — nema li neposlanih računa;
- certifikat za fiskalizaciju — datum isteka na istoj stranici;
- GitHub token za poslužitelj — rok trajanja (5.1); novi upišete pri sljedećem `git pull`.

11 MDM na produkciji

Adresa za uređaje je ista kao za program (`https://erp.mojafirma.hr`); postavlja se sama iz domene. Windows agent je pripremljen skriptom `postavi.sh`.

11.1 Android agent

1 GitHub → repozitorij → **Actions** → **MDM agenti** → zadnje zeleno pokretanje → na dnu **mdm-agent-android** (preuzme se ZIP).

2 Raspakirajte ga na svom računalu i pošaljite datoteke na poslužitelj:

```
scp app-release.apk signature-checksum.txt root@116.203.45.67:/opt/erp/deploy/agents/android/
```

(Ako se APK zove drukčije, npr. `app-debug.apk`, na poslužitelju ga preimenujte: `mv agents/android/app-debug.apk agents/android/app-release.apk`.)

3 Provjera u pregledniku: `https://erp.mojafirma.hr/api/mdm/agent/download/android` preuzima APK, a **MDM → Upis uređaja → QR / upute** više ne prikazuje upozorenje o potpisu.

Stalni potpis

Dok u GitHubu (Settings → Secrets and variables → Actions) ne dodate potpisni ključ (`ANDROID_KEYSTORE_BASE64`, `ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD`, `ANDROID_KEY_ALIAS`, `ANDROID_KEY_PASSWORD`), svaka izgradnja ima drugi potpis i treba ponovno poslati obje datoteke.

11.2 Windows agent

Ništa ne treba — **MDM → Upis uređaja** prikazuje PowerShell naredbu koja preuzima agenta s vašeg poslužitelja. Nakon nadogradnje programa ponovno pokrenite `bash postavi.sh` (ne dira `.env`, samo osvježi agenta).

Detaljne upute za MDM su u zasebnom priručniku „MDM — upravljanje uređajima“.

12 Rješavanje problema

PROBLEM	UZROK I RJEŠENJE
<code>ssh: connect ... timed out</code>	Kriva IP adresa ili vatrozid u Hetzneru ne propušta TCP 22. U Hetzneru možete otvoriti Console (ikona >_ uz poslužitelj) i raditi izravno.
<code>Permission denied (publickey)</code>	Poslužitelj je napravljen bez vašeg SSH ključa ili se spajate s drugog računala. U Hetzneru: Rescue → Reset root password ili ponovno napravite poslužitelj s ključem.
Stranica se ne otvara, preglednik javlja grešku certifikata	DNS (poglavlje 3) još ne pokazuje na poslužitelj. <code>docker compose logs caddy</code> pokazuje razlog; kad DNS proradi, Caddy sam dobije certifikat.
<code>docker compose up</code> javlja „postavite DOMAIN / POSTGRES_PASSWORD“	Niste pokrenuli <code>bash postavi.sh</code> ili ste pokrenuli naredbu izvan mape <code>/opt/erp/deploy</code> .
Program se stalno ponovno pokreće (Restarting)	<code>docker compose logs --tail=50 app</code> . Najčešće: „Neispravna konfiguracija“ (provjerite <code>.env</code>) ili baza ne radi (<code>docker compose ps db</code>).
Izgradnja pukne s „no space left on device“	<code>docker system prune -f</code> , pa ponovno. Ako je disk premali, u Hetzneru Rescale na veći tip.
„Testiraj vezu“ javlja grešku za ePoslovanje	Krivi ključ ili krivo okruženje (TEST ključ s PROD okruženjem i obrnuto). Poruka posrednika je u Dnevniku slanja .
eRačun odbijen	Poruka je na računu (okvir Fiskalizacija) i u dnevniku. Najčešće: kupcu nedostaje OIB/poštanski broj, stavci KPD šifra, ili kupac nije u AMS-u (račun fiskalizirajte bez slanja i pošaljite PDF).
„Dohvati“ javlja da Sudski registar nije podešen	Nisu upisani <code>SUDREG_CLIENT_ID</code> / <code>SECRET</code> ili nije pokrenuto <code>docker compose up -d</code> nakon upisa (7.4). „HTTP 401“ = registracija nije aktivirana u e-pošti.
Zaboravljena lozinka administratora	Drugi administrator je postavi u Postavke → Korisnici. Ako ga nema: javite se za naredbu za postavljanje lozinke izravno u bazi.
Nakon promjene <code>AUTH_SECRET</code> fiskalizacija ne radi	Certifikat i API ključ su šifrirani starim ključem: vratite stari <code>AUTH_SECRET</code> ili ih ponovno učitajte.

Datoteke u repozitoriju

`deploy/docker-compose.yml` (baza, program, Caddy) · `deploy/Caddyfile` (HTTPS) · `deploy/postavi.sh` · `deploy/backup.sh` · `deploy/restore.sh` · `deploy/update.sh` · `deploy/obrisi-bazu.sh` · `scripts/prvi-admin.ts`.